

日志文件分析

你是一家大型公司的数据分析师，负责处理服务器日志。你的任务是编写一个 Shell 脚本来解决以下问题。

背景

公司的服务器每天都会生成一个名为 `access_log` 的日志文件，其中记录了用户的访问信息。这个文件非常大，其中包含很多不必要的行。

日志文件的每一行都包含以下格式的数据：

访问IP 用户名 访问时间(十进制) 状态码 传输字节数

例如：

192.168.1.10 alice 1709420000 200 1024

然而，一些遗留的系统会以**二进制**格式记录访问时间。你的脚本必须能够识别这些二进制时间戳，并将其转换成十进制，以便进行分析。

二进制格式的时间戳总是以 `0b` 开头，例如 `0b11001010111101011000101010100000`。

任务要求

你需要编写一个名为 `analyze_logs.sh` 的 Shell 脚本，并完成以下功能：

1. 查找并过滤日志文件：

- 在当前目录（`.`）下，找到所有名为 `access_log` 的文件，这些文件可能分布在不同的子目录中。
- 从这些文件中，过滤掉所有状态码**不是** `200` 的行。

2. 处理和转换时间戳：

- 对过滤后的每一行，检查其第三个字段（访问时间）。
- 如果时间戳以 `0b` 开头，将其后面的二进制数转换成十进制数。
- 如果时间戳不是二进制格式，保持不变。

3. 生成分析报告：

- 将处理后的数据（即**IP、用户名、转换后的十进制时间、状态码、传输字节数**）以空格分隔的格式打印到标准输出。
- 在所有输出的开头，打印一行表头，例如 `IP 用户名 时间(十进制) 状态码 传输字节数`。

- 在所有输出的末尾，打印一个统计信息：成功处理的总行数。

脚本要求

- 脚本必须使用 `find` 来定位文件。
- 脚本必须使用 `grep` 来进行初步的行过滤。
- 脚本必须使用 `awk` 来处理和转换数据，并完成最终的格式化输出。
- **禁止使用**其他编程语言（如 Python、Perl）来完成进制转换，必须在 **Shell 或 `awk` 内部**完成。提示：在 `awk` 中，你可以使用内置的**算术运算**和**控制流**来实现进制转换。

请编写 `analyze_logs.sh` 脚本，并解释你的设计思路。

以下为 `access_log` 文件

```
192.168.1.10 alice 1709420000 200 1024
203.0.113.5 bob 0b11001010111101011000101010100000 200 2048
10.0.0.1 charlie 1709420002 404 512
203.0.113.10 alice 0b11001010111101011000101010100001 200 1500
192.168.1.20 david 1709420004 200 300
10.0.0.2 eve 0b11001010111101011000101010100010 500 128
198.51.100.1 frank 1709420006 200 800
203.0.113.15 grace 0b11001010111101011000101010100011 200 700
192.168.1.30 hank 1709420008 301 256
10.0.0.5 ivan 1709420010 200 4000
192.168.1.40 jack 0b11001010111101011000101010100100 200 900
203.0.113.20 kim 1709420012 403 100
10.0.0.8 lisa 1709420014 200 650
192.168.1.50 mike 0b11001010111101011000101010100101 200 1100
203.0.113.25 nora 1709420016 404 350
10.0.0.10 oliver 0b11001010111101011000101010100110 200 1300
192.168.1.60 patrick 1709420018 200 500
203.0.113.30 quinn 1709420020 200 200
```

access_log